Referencia - ICPC

Mathgic

Junio 2025

Github
ACTUALIZADO HASTA LA SECCIÓN 11. Falta 11.2.1, 11.2.2, 12, 13, etc.

Índice

0.1. OJO . . . 1

1. Templates y Testing **1**
1.1. Template y archivos . . . 1
1.2. Logger . . . 1
1.3. Stress testing (diff) . . . 1
1.4. Stress testing (checker) . . . 1

2. Ideas **2**

3. Estructuras básicas **2**
3.1. Min stack . . . 2
3.2. Min queue . . . 2
3.3. Heap actualizable . . . 2

4. Teoría de números **3**
4.1. Criba de Eratóstenes . . . 3
4.2. Algoritmo extendido de Euclides . . . 3
4.3. Solución de ecuaciones diofánticas lineales . . . 3
4.4. Funciones multiplicativas . . . 4
4.5. Factorización Pollard Rho . . . 4

5. Combinatoria **5**
5.1. Números de Catalán . . . 5
5.2. Números de Narayana . . . 6
5.3. Particiones Enteras . . . 6

6. Cálculo **6**
6.1. Transformada de Fourier . . . 6

7. Formulazas **7**
7.1. Lógica - Conjuntos - Bitwise . . . 7
7.2. Combinatoria . . . 7
7.3. Geometría . . . 8

8. Métodos numéricos **8**
8.1. Inversa de Matriz con Gauus-Jordan . . . 8
8.2. Sistemas de ecuaciones lineales . . . 8
8.3. Sistemas de ecuaciones modulo 2 . . . 8

9. Sparse table **9**

10. Fenwick Tree **9**

11. Segment Tree **9**
11.1. Actualizaciones puntuales . . . 9
11.2. Actualizaciones sobre rangos . . . 10
11.3. Sparse segment tree . . . 10

12. Sqrt decomposition **10**
12.1. Algoritmo de MO . . . 10

13. Grafos **11**
13.1. Caminos mínimos . . . 11
13.2. Árboles . . . 12
13.3. Máximo flujo . . . 14
13.4. SCC . . . 17
13.5. 2-Sat . . . 17

14. Treap **17**

15. Strings **18**
15.1. KMP . . . 18
15.2. Suffix Automata . . . 18

15.3. Suffix array . . . 19
15.4. Aho-Corasick . . . 20
15.5. Suffix tree . . . 20

16. Geometría **21**
16.1. Convex hull . . . 21

17. Utilidades **22**
17.1. Subset sum optimization. . . . 22
17.2. Bitsets de tamaño (casi) dinámico . . . 22
17.3. Bitwise ops . . . 22
17.4. Bitwise - builtin . . . 22
17.5. Iterar . . . 22
17.6. Gospers' Hack . . . 22
17.7. Subset Sum con bitset . . . 22

18. Máximo de funciones **22**
18.1. Li-Chao Tree . . . 22

0.1. OJO

1. Se usan macros (MAXN, LOGN, etc) con arreglos estáticos para más comodidad, pero puede causar RTE o MLE cuando los valores son grandes. Pensar en usar `vector<>` (STL) cuando sea conveniente.

1. Templates y Testing

1.1. Template y archivos

Crear una carpeta donde se estará usando la terminal y copiar lo siguiente en template.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;
typedef int64_t ll;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<ll, ll> pll;
typedef vector<int> vi;
typedef vector<ll> vll;
typedef vector<vi> vvi;
typedef vector<vll> vvll;
typedef vector<pii> vpii;
typedef vector<pll> vpll;
typedef tree<int, null_type, less<int>, rb_tree_tag,
↪  tree_order_statistics_node_update> ordered_set;
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define sz(x) (int)(x).size()
mt19937_64 gen(chrono::steady_clock::now()
                    .time_since_epoch().count());
uniform_int_distribution<ll> distr(1, LLONG_MAX);
const int MOD = 1e9 + 7;
```

Despues de crear template.cpp, ejecutar en la terminal de carpeta

```
for f in {a..o}; do cp template.cpp $f.cpp;
```

1.2. Logger

Para debuggear, llamamos al metodo $deb(x, y, z, ...)$ con el numero de variables que ocupemos.

```
template<typename A, typename B> ostream&
↪  operator<<(ostream &os, const pair<A, B>
↪  &p){return os << '(' << p.fi << ", " << p.se <<
↪  ')';}
template<typename C, typename T = typename
↪  enable_if<!is_same<C, string>::value, typename
↪  C::value_type>::type>
ostream& operator<<(ostream &os, const C &v){string
↪  sep; for(const T &x : v) os << sep << x, sep = "
↪  "; return os;}
#define print(...) logger(#__VA_ARGS__, __VA_ARGS__)
template<typename ...Args>
void logger(string vars, Args&&... values){
    cout << "[Debug]\n\t" << vars << " = ";
    string d = "[";
    (..., (cout << d << values, d = "] ["));
    cout << "]\n";
}
```

1.3. Stress testing (diff)

Para stress testing en problemas donde existe solo una respuesta, usamos el siguiente script y lo guardamos en *stress.sh*. *code.cpp* será mi código a testear, *brute.cpp* el código bruto pero correcto y *gen.cpp* el generador de casos. Este ultimo recibirá como semilla el valor i.

```
set -e
g++ code.cpp -o code
g++ gen.cpp -o gen
g++ brute.cpp -o brute
for((i = 1; ; ++i)); do
    ./gen $i > input_file
    ./code < input_file > myAnswer
    ./brute < input_file > correctAnswer
    diff -Z myAnswer correctAnswer > /dev/null || break
    echo "Passed test: "  $i
done
echo "WA on the following test:"
cat input_file
echo "Your answer is:"
cat myAnswer
echo "Correct answer is:"
cat correctAnswer
```

Para extraer la semilla en gen.cpp leemos desde argv

```
int rnd(int a, int b){
    return a + rand() % (b - a + 1);
}
int main(int argc, char* argv[]){
    int seed = atoi(argv[1]);
    srand(seed);
    int n = rnd(1, 5);
}
```

1.4. Stress testing (checker)

Usaremos el script similar al anterior *stress.sh*. Aquí el *brute.cpp* es opcional.

```
set -e
g++ code.cpp -o code
g++ gen.cpp -o gen
g++ brute.cpp -o brute
g++ checker.cpp -o checker
for((i = 1; ; ++i)); do
    ./gen $i > input_file
    ./code < input_file > myAnswer
    ./brute < input_file > correctAnswer
    ./checker > checker_log
    echo "Passed test: "  $i
done
```

Se ejecutara mientras el return value de checker sea 0. Ejemplo de la implementación de un checker

```
bool validAns(ifstream &fin, int n, int* arr){
    fin>>n;
    //aquí validariamos nuestra respuesta, fin sera el
    ↪  input stream que le pase
    if(algunacosa) return true
    else return false

}
int main(int argc, char * argv[]){
    //input stream del caso
```

```
    ifstream fin("input_file", ifstream::in);
    //input stream de mi respuesta
    ifstream ans("myAnswer", ifstream::in);
    //input stream de respuesta bruta
    ifstream cor("correctAnswer", ifstream::in);
    //aqui fin puede procesar lo que me interese del
    ↪  input original
    fin>>n;
    int arr[n];
    for(int x = 0; x < n; x++) cin>>arr[x];
    if(!validAns(ans, n, arr)) {
        cout<<"WA x algun motivo, esto saldrá en
        ↪  cheker_log\n";
        return -1;
    }
    //si todo salio bien, retorno 0
    return 0;
}
```

2. Ideas

Ideas de Catalán. Ideas que se usan en las demostraciones de que algo se cuenta con Catalán y sirven para conteos similares:

1. *Partir en dos conjuntos y distribuir.* Usar la misma idea de la recurrencia de los números de Catalán: $(0, n-1), (1, n-2), \ldots, (k, n-1-k)$.

2. *Reflejar los caminos malos.* Si queremos contar caminos monótonos que $(0,0)$ y (n,m), por debajo de una diagonal paralela a la que une dichas esquinas, en una cuadrícula de $n \times m$, contemos todos los caminos $\binom{n+m}{n}$ y restemos los caminos que pasan sobre la diagonal. Digamos que la diagonal es $y = x+k$, entonces los caminos malos pasan al menos una vez por $y = x+k+1$: toma el primer punto $(x', x'+k+1)$ sobre el que un camino pasa por $y = x+k+1$ y refléjalo, nota que todos empiezan en $(x', x'+k+1) - (x'+k+1, x') = (-k-1, k+1)$. Entonces los caminos malos son biyectivos a los caminos que van de $(-k-1, k+1)$ a (n,m).

Optimización. Ideas para optimizar funciones.

1. *Fijar coordenadas secuencialmente.* Hay funciones en R^n que se pueden optimizar fijando la primera coordenada y resolviendo para R^{n-1} y así sucesivamente.

3. Estructuras básicas

3.1. Min stack

```
template<typename T> struct min_stack{
    stack<pair<T, T>> st;
    min_stack(){}
    min_stack(const T &MAXVAL){init(MAXVAL);}
    void init(const T &MAXVAL){
        st.push(make_pair(MAXVAL, MAXVAL));}
    void push(const T &v){st.push(make_pair(v, min(v,
    ↪  st.top().se)));}
    T top(){return st.top().fi;}
    void pop(){if(sz(st) > 1)st.pop();}
    T minV(){return st.top().se;}
    int size(){return sz(st) - 1;}
    bool empty(){return size() == 0;}
};
```

3.2. Min queue

```
template<typename T> struct min_queue{
    min_queue(const T &MAXVAL){
        p_in.init(MAXVAL); p_out.init(MAXVAL);}
    void push(const T &v){p_in.push(v);}
    T front(){transfer(); return p_out.top();}
    void pop(){transfer(); p_out.pop();}
    int size(){return sz(p_in)+sz(p_out);}
    T minV() {
        return min(p_in.minV(), p_out.minV());}
    bool empty(){ return size() == 0;}
    void transfer(){
        if(sz(p_out)) return;
        while(sz(p_in)){
            p_out.push(p_in.top());
            p_in.pop();
        }
    } min_stack<T> p_in, p_out;
};
```

3.3. Heap actualizable

```
template<class TPriority, class TKey> class
↪  UpdatableHeap{
public:
        UpdatableHeap(){
        TPriority a;
        TKey b;
        nodes.clear();
        nodes.pb( make_pair(a, b) );
    }
    pair<TPriority, TKey> top() {return nodes[1];}
    void pop(){
        if(sz(nodes) == 1) return;
        TKey k = nodes[1].se;
        swap_nodes(1, sz(nodes) - 1);
        nodes.pop_back();
        position.erase(k);
        heapify(1);
    }
    void insert_or_update(const TPriority &p, const
    ↪  TKey &k){
        int pos;
        if(is_inserted(k)){
            pos = position[k];
            nodes[pos].fi += p;
        } else {
            position[k] = pos = sz(nodes);
            nodes.pb( make_pair(p, k) );
        }
        heapify(pos);
    }
    bool is_inserted(const TKey &k) {
        return position.count(k);
    }
    int get_size() {
        return sz(nodes) - 1;
    }
    void erase(const TKey &k){
        if(!is_inserted(k)) return;
        int pos = position[k];
        swap_nodes(pos, sz(nodes) - 1);
        nodes.pop_back();
        position.erase(k);
        heapify(pos);
```

```
    }
private:
    vector<pair<TPriority, TKey>> nodes;
    map<TKey, int> position;
    void heapify(int pos){
        if(pos >= sz(nodes)) return;
        while(1 < pos && nodes[pos / 2] <=
        ↪  nodes[pos]){
            swap_nodes(pos / 2, pos);
            pos /= 2;
        }
        int l = pos * 2, r = pos * 2 + 1, maxi = pos;
        if(l < sz(nodes) && nodes[l] > nodes[maxi])
        ↪  maxi = l;
        if(r < sz(nodes) && nodes[r] > nodes[maxi])
        ↪  maxi = r;
        if(maxi != pos){
            swap_nodes(pos, maxi);
            heapify(maxi);
        }
    }
    void swap_nodes(int a, int b){
        position[ nodes[a].se ] = b;
        position[ nodes[b].se ] = a;
        swap(nodes[a], nodes[b]);
    }
};
```

4. Teoría de números

4.1. Criba de Eratóstenes

Criba Complejidad: Tiempo $O(n \log\log n)$ - Memoria extra $O(n)$. Calcula los primos menores o iguales a n.

```
void criba(int n, vi &primos){
    primos.clear();
    if(n < 2) return;
    vector<bool> no_primo(n + 1);
    no_primo[0] = no_primo[1] = true;
    for(ll i = 3; i * i <= n; i += 2){
        if(no_primo[i]) continue;
        for(ll j = i * i; j <= n; j += 2 * i)
            no_primo[j] = true;
    }
    primos.pb(2);
    for(int i = 3; i <= n; i += 2)
        if(!no_primo[i]) primos.pb(i);
}
```

Criba sobre un rango. Complejidad: Tiempo $O(\sqrt{b} \log\log \sqrt{b} + (b-a)\log\log(b-a))$ - Memoria extra $O(\sqrt{b} + b - a)$. Calcula los primos en el intervalo $[a, b]$.

```
void criba_rango(ll a, ll b, vector<ll> &primos){
    a = max(a, 0ll);
    b = max(b, 0ll);
    ll tam = b - a + 1;
    vi primos_raiz;
    criba(sqrt(b) + 1, primos_raiz);
    bool no_primo[tam] = {};
    primos.clear();
    for(ll p : primos_raiz){
        ll ini = p * max(p, (a + p - 1) / p);
        for(ll m = ini; m <= b; m += p)
            no_primo[m - a] = true;
    }
    for(ll i = 0; i < tam; ++i)
    if(!(no_primo[i] || i + a < 2))
        primos.pb(i + a);
}
```

Criba segmentada. Complejidad: Tiempo $O(\sqrt{n} \log\log \sqrt{n} + n \log\log n)$ - Memoria extra $O(\sqrt{n} + S)$. Cuenta la cantidad de primos menores o iguales a n.

```
int cuenta_primos(int n){
    if(n < 2) return 0;
    const int S = sqrt(n);
    vi primos_raiz;
    criba(sqrt(n) + 1, primos_raiz);
    int ans = 0;
    bool no_primo[S + 1] = {};
    for(int ini = 0; ini <= n; ini += S){
        memset(no_primo, 0, S + 1);
        for(int p : primos_raiz){
            int m = p*max(p, (ini+p-1)/p)-ini;
            for(; m <= S; m += p) no_primo[m]=1;
        }
        for(int i=0; i<S && i + ini <= n; ++i)
        if(!no_primo[i] && 1 < i + ini) ans++;
    } return ans;
}
```

Criba lineal. Complejidad: Tiempo $O(n)$ - Memoria extra $O(n)$. Calcula los primos menores o iguales a n y el menor primo que divide a cada entero en $[2, n]$. ADVERTENCIA: es $O(n)$ pero tiene una constante grande.

```
void criba_lineal(int n, vi &primos){
    if(n < 2) return;
    vi lp(n + 1);
    for(ll i = 2; i <= n; ++i){
        if(!lp[i]) primos.pb(lp[i] = i);
        for(int j = 0; i * primos[j] <= n; ++j){
            lp[i * primos[j]] = primos[j];
            if(primos[j] == lp[i]) break;
        }
    }
}
```

4.2. Algoritmo extendido de Euclides

Complejidad: Tiempo $O(\log(\text{máx}(a, b)))$ - Memoria extra $O(1)$. Encuentra una solución a la ecuación $ax + by = \gcd(a, b)$.

```
int gcd_ext(int a, int b, int &x, int &y){
    if(!b){ x = 1; y = 0; return a; }
    int x1, y1, g = gcd_ext(b, a % b, x1, y1);
    x = y1;
    y = x1 - y1 * (a / b);
    return g;
}
```

4.3. Solución de ecuaciones diofánticas lineales

Complejidad: Tiempo $O(\log(\text{máx}(a, b)))$ - Memoria extra $O(1)$. Encuentra una solución a la ecuación $ax + by = c$ o determina si no existe solución.

```
bool encuentra_solucion(int a, int b, int c, int &x,
↪  int &y, int &g){
    g = gcd_ext(abs(a), abs(b), x, y);
    if(c % g) return false;
    x *= c / g;
```

```
    y *= c / g;
    if(a < 0) x = -x;
    if(b < 0) y = -y;
    return true;
}
```

Cambia a la siguiente (anterior) solución $|cnt|$ veces. $g := gcd(a, b)$.

```
void cambia_solucion(int &x, int &y, int a, int b, int
↪   cnt, int g = 1) {
    x += cnt * b / g;
    y -= cnt * a / g;
}
```

Cuenta la cantidad de soluciones x, y con $x \in [minx, maxx]$ y $y \in [miny, maxy]$.

```
int cuenta_soluciones(int a, int b, int c, int minx,
↪   int maxx, int miny, int maxy) {
    int x, y, g;
    if(!encuentra_solucion(a, b, c, x, y, g)) return
    ↪   0;
    /// ax + by = c ssi (a/g)x + (b/g)y = c/g
    /// Dividimos entre g para simplificar y no
    ↪   dividir a cada rato
    a /= g;
    b /= g;
    /// Signos de a, b nos sirven para pasar a la
    /// siguiente (anterior) solucion
    int sign_a = a > 0 ? +1 : -1;
    int sign_b = b > 0 ? +1 : -1;
    /// pasa a la minima solucion tal que minx <= x
    cambia_solucion(x, y, a, b, (minx - x) / b);
    /// si x < minx, pasa a la siguiente para que minx
    ↪   <= x
    if(x < minx) cambia_solucion(x, y, a, b, sign_b);
    if(x > maxx) return 0; /// si x > maxx, entonces
    ↪   no hay x solucion tal que x in [minx, maxx]
    int lx1 = x;
    /// pasa a la maxima solucion tal que x <= maxx
    cambia_solucion(x, y, a, b, (maxx - x) / b);
    if(x > maxx) cambia_solucion(x, y, a, b, -sign_b);
    ↪   /// si x > maxx, pasa a la solucion anterior
    int rx1 = x;
    /// hace todo lo anterior pero con y
    cambia_solucion(x, y, a, b, -(miny - y) / a);
    if(y < miny) cambia_solucion(x, y, a, b, -sign_a);
    if(y > maxy) return 0;
    int lx2 = x;
    cambia_solucion(x, y, a, b, -(maxy - y) / a);
    if(y > maxy) cambia_solucion(x, y, a, b, sign_a);
    int rx2 = x;
    /// como al encontrar las x tomando y como
    ↪   criterio no nos asegura
    /// que esten ordenadas, entonces las ordenamos
    if(lx2 > rx2) swap(lx2, rx2);
    /// obtenemos la interseccion de los intervalos
    int lx = max(lx1, lx2);
    int rx = min(rx1, rx2);
    if(lx > rx) return 0; /// no existen soluciones,
    ↪   interseccion vacia
    /// las soluciones (por x) van de b en b (b/g en
    ↪   b/g pero dividimos al principio)
    return (rx - lx) / abs(b) + 1;
}
```

4.4. Funciones multiplicativas

Función Phi de Euler. Complejidad: Tiempo $O(d)$ - Memoria extra $O(n)$. d es la cantidad de factores primos de n. Cuenta la cantidad de coprimos con n menores a n.

```
int phi(int n){
    if(n <= 1) return 1;
    if(!dp[n]){
        int pot = 1, p = lp[n], n0 = n;
        while(n0 % p == 0){ pot *= p; n0 /= p; }
        dp[n] = (pot / p) * (p - 1) * phi(n0);
    } return dp[n];
}
```

Función σ_0. Complejidad: Tiempo $O(d)$ - Memoria extra $O(n)$. d es la cantidad de factores primos de n. Cuenta la cantidad de divisores de n.

```
ll sigma0(int n){
    if(n <= 1) return 1;
    if(!dp[n]){
        ll exp = 0, p = lp[n], n0 = n;
        while(n0 % p == 0){ exp++; n0 /= p; }
        dp[n] = (exp + 1) * sigma0(n0);
    } return dp[n];
}
```

Función σ_1. Complejidad: Tiempo $O(d)$ - Memoria extra $O(n)$. d es la cantidad de factores primos de n. Calcula la suma de los divisores de n.

```
ll sigma1(int n){
    if(n <= 1) return 1;
    if(!dp[n]){
        ll pot = 1, p = lp[n], n0 = n;
        while(n0 % p == 0){ pot *= p; n0 /= p; }
        dp[n] = (pot*p - 1) / (p-1) * sigma1(n0);
    } return dp[n];
}
```

Función de Moebius. Complejidad: Tiempo $O(d)$ - Memoria extra $O(n)$. d es la cantidad de factores primos de n. Devuelve 0 si n no es divisible por algún cuadrado. Devuelve 1 o -1 si n es divisible por al menos un cuadrado. Devuelve 1 si n tiene una cantidad par de factores primos. Devuelve -1 si n tiene una cantidad impar de factores primos.

```
int moebius(int n){
    if(n <= 1) return 1;
    if(dp[n] == -7){
        int exp = 0, p = lp[n], n0 = n;
        while(n0 % p == 0){ exp++; n0 /= p; }
        dp[n] = (exp > 1 ? 0 : -1 * moebius(n0));
    } return dp[n];
}
```

4.5. Factorización Pollard Rho

Complejidad: $O(\sqrt[4]{n})$. Inicializar con PollardRho::init() y para factorizar un número PollardRho::factorize(n).

```
//COMPIADO Y PEGADOPORCUESTIONES DE TIEMPO
namespace PollardRho {
    mt19937 rnd(chrono::steady_clock::now()
    .time_since_epoch().count());
    const int P = 1e6 + 9;
    ll seq[P];
    int primes[P], spf[P];
```

```cpp
inline ll add_mod(ll x, ll y, ll m){
    return (x += y) < m ? x : x - m; }
inline ll mul_mod(ll x, ll y, ll m) {
    ll res = __int128(x) * y % m;
    return res;
    // ll res = x * y - (ll)((long double)x * y /
    ↪  m + 0.5) * m;
    // return res < 0 ? res + m : res;
}
inline ll pow_mod(ll x, ll n, ll m) {
    ll res = 1 % m;
    for (; n; n >>= 1) {
        if (n & 1) res = mul_mod(res, x, m);
        x = mul_mod(x, x, m);
    }
    return res;
}
// O(it * (logn)^3), it = number of rounds
↪  performed
inline bool miller_rabin(ll n) {
    if (n<=2 || (n & 1 ^ 1)) return (n==2);
    if (n < P) return spf[n] == n;
    ll c, d, s = 0, r = n - 1;
    for (; !(r & 1); r >>= 1, s++) {}
    // each iteration is a round
    for(int i=0; primes[i]<n && primes[i]<32;
    ↪  i++){
        c = pow_mod(primes[i], r, n);
        for(int j = 0; j < s; j++){
            d = mul_mod(c, c, n);
            if(d==1&&c!=1&&c!=n-1) return 0;
            c = d;
        } if (c!=1) return 0;
    } return 1;
}
void init() {
    int cnt = 0;
    for(int i = 2; i < P; i++){
        if(!spf[i]) primes[cnt++] = spf[i]=i;
        for(int j=0,k;(k=i*primes[j])<P;j++){
            spf[k] = primes[j];
            if (spf[i] == spf[k]) break;
        }
    }
}
// returns O(n^(1/4))
ll pollard_rho(ll n) {
    while(1){
        ll x=rnd()%n,y=x,c=rnd()%n,u=1,v,t=0;
        ll *px = seq, *py = seq;
        while(1){
            *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n),
            ↪  c, n);
            *py++ = y = add_mod(mul_mod(y, y, n),
            ↪  c, n);
            if((x = *px++) == y) break;
            v = u;
            u = mul_mod(u, abs(y - x), n);
            if(!u) return __gcd(v, n);
            if(++t == 32){
                t = 0;
                if((u = __gcd(u,n))>1 && u<n)
                    return u;
            }
            if(t && (u = __gcd(u, n)) > 1 && u<n)
                return u;
        }
    }
    vector<ll> factorize(ll n) {
        if(n == 1) return vector <ll>();
        if(miller_rabin(n)) return vector<ll>{n};
        vector<ll> v, w;
        while(n > 1 && n < P){
            v.pb(spf[n]); n /= spf[n];
        }
        if(n >= P){
            ll x = pollard_rho(n);
            v = factorize(x);
            w = factorize(n / x);
            v.insert(v.end(), all(w));
        } return v;
    }
}
```

5. Combinatoria

5.1. Números de Catalán

Se puede calcular con $C_0 = C_1 = 1$,

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k} = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{4n+2}{n+2} C_{n-1},\ n \geq 2.$$

El n-ésimo número de Catalán C_n cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas de longitud $2n$.
- La cantidad de maneras distintas de agrupar $n+1$ factores con paréntesis.
- La cantidad de triangulaciones de un polígono convexo de $n+2$ lados.
- La cantidad de maneras de unir $2n$ puntos en una circunferencia con cuerdas sin que ningún par se corte.
- La cantidad de árboles binarios completos con n nodos *internos* no isomorfos. Los nodos *internos* son aquellos con dos hijos.
- La cantidad de árboles binarios enraizados completos no isomorfos con $n+1$ hojas.
- La cantidad de árboles enraizados planos no isomorfos con $n+1$ nodos.
- La cantidad de árboles binarios no isomorfos con exactamente n nodos.
- La cantidad de caminos monótonos en un tablero de $n \times n$ que van de $(0,0)$ a (n,n) sin que cruce la diagonal que une $(0,0)$ con (n,n).
- La cantidad de permutaciones de tamaño n que son ordenables con una pila (mientras top() $\leq x$, pop(). Luego push(x). Al final haz pop() de los elementos restantes de la pila). Equivalentemente la cantidad de permutaciones que no contienen el patrón 231: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_k < a_i < a_j$.

- La cantidad de permutaciones de tamaño n que no contienen el patrón 123: no existen índices $i < j < k$ tales que $a_i < a_j < a_k$.
- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n.
- La cantidad de maneras de cubrir una escalera con n escalones, con la altura del i-ésimo escalón siendo i, mediante n rectángulos.
- La cantidad de maneras de unir n cuadros de 1×1 tales que cada cuadro tenga a otro cuadro adyacente a sus lados y, cada columna de cuadros tenga una altura absoluta mayor o igual a la altura absoluta a la columna previa. Cada uno de estos polígonos tiene un perímetro de $2n + 2$.

Triángulo de Catalán. Sean $n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definamos

$$C_{n,k} = \begin{cases} 0, & n < k \text{ o } n, k < 0, \\ 1, & n = k = 0, \\ C_{n,k-1} + C_{n-1,k}, & k \leq n. \end{cases}$$

Entonces $C_{n,n} = C_n = \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-1,k}$. El número $C_{n,k}$ se puede interpretar como la cantidad de caminos desde (n, k) del Triángulo de Catalán hasta $(0, 0)$. Por lo que tiene sentido que $C_{n,n} = C_n$, dado que $C_{n,n}$ es la cantidad de caminos monótonos desde (n, n) a $(0, 0)$ en un tablero de $n \times n$ que no cruzan la diagonal que une $(0, 0)$ y (n, n).

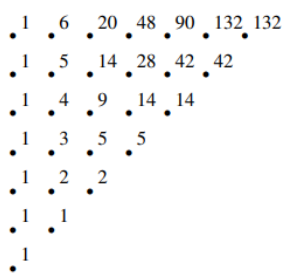


Figura 5.1: Triángulo de Catalán hasta $n = 6$.

5.2. Números de Narayana

Sean $n, k \in \mathbb{Z}^+$ con $k \leq n$, los números de Narayana se definen como

$$N(n, k) = \frac{1}{n}\binom{n}{k}\binom{n}{k-1}.$$

Se cumple que

$$N(n, k) = N(n, n - k + 1),$$

$$\sum_{k=1}^{n} N(n, k) = C_n,$$

donde C_n es el n-ésimo número de Catalán. El número $N(n, k)$ cuenta

- La cantidad de secuencias de paréntesis balanceadas con $2n$ paréntesis y k distintos anidamientos, es decir, k ocurrencias de la subcadena ().
- La cantidad de caminos distintos desde $(0, 0)$ a $(2n, 0)$ dando pasos hacia arriba o abajo y siempre avanzando una unidad en cada paso (diagonales), de manera que haya exactamente k picos. Equivalentemente a la cantidad de maneras de ordenar n 1's y n (-1)'s en una secuencia a_i tales que si S_i es la suma parcial de a_i, entonces $\{S_i\}$ tiene exactamente k máximos locales.

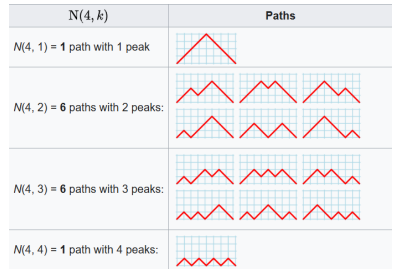


Figura 5.2: Caminos de $(0, 0)$ a $(8, 0)$ que cuenta $N(4, k)$.

- La cantidad de árboles enraizados con $n+1$ nodos y k hojas.
- La cantidad de particiones no cruzadas de un conjunto de tamaño n en exactamente k subconjuntos.

5.3. Particiones Enteras

Genera todas las particiones de un número n como suma de enteros positivos en orden no creciente. Complejidad: Tiempo $O\left(\frac{13^{\sqrt{n}}}{n}\right)$ – Memoria extra $O(n)$.

```
void generar(int n, int maximo, vi &actual){
    if(n == 0){// Aqui trabajar con actual
        return; }
    for(int i = min(n, maximo); i >= 1; --i){
        actual.pb(i);
        generar(n - i, i, actual);
        actual.pop_back();
    }
}
```

La función de partición $p(n)$, que cuenta el número de formas distintas de escribir n como suma de enteros positivos sin importar el orden,

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	2	3	5	7	11	15	22
n	9	10	11	12	13	14	15	16
$p(n)$	30	42	56	77	101	135	176	231

Tabla 1: Particiones enteras

Tiene la siguiente aproximación asintótica para valores grandes de n, conocida como la fórmula de Hardy-Ramanujan:

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \exp\left(\pi\sqrt{\frac{2n}{3}}\right)$$

6. Cálculo

6.1. Transformada de Fourier

FFT. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado del polinomio P.

```
using comp = complex<double>;
const double PI = acos(-1);
vector<comp> FFT(vector<comp> &P, bool inversa){
    int n = sz(P);
```

```
    if(n == 1) return P;
    vector<comp> Pe, Po;
    for(int i = 0; i < n; ++i)
        if(i % 2) Po.pb(P[i]);
        else Pe.pb(P[i]);
    vector<comp> eval_Pe = FFT(Pe, inversa);
    vector<comp> eval_Po = FFT(Po, inversa);
    vector<comp> eval(n);
    double angulo = 2*PI / n * (inversa? -1 : 1);
    comp w(1), w_n(cos(angulo), sin(angulo));
    for(int i = 0; i < n / 2; ++i){
        eval[i] = eval_Pe[i] + w * eval_Po[i];
        eval[i+n/2] = eval_Pe[i] - w*eval_Po[i];
        if(inversa){eval[i]/=2; eval[i+n/2]/=2;}
        w *= w_n;
    } return eval;
}
```

Multiplicar polinomios. Complejidad: Tiempo $O(n \log n)$ - Memoria extra $O(n \log n)$, donde n es el grado máximo del polinomio A o B.

```
vi multiplicar(vi A, vi B){
    vector<comp> cA(all(A)), cB(all(B));
    int n = 1;
    while(n < sz(A) + sz(B)) n *= 2;
    cA.resize(n);
    cB.resize(n);
    vector<comp> val_A = FFT(cA, false);
    vector<comp> val_B = FFT(cB, false);
    for(int i=0; i<n; ++i) val_A[i] *= val_B[i];
    val_A = FFT(val_A, true);
    vi res(n);
    for(int i = 0; i < n; ++i)
        res[i] = round(val_A[i].real());
    int carry = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){ res[i] += carry;
        carry = res[i] / 10; res[i] %= 10;
    } return res;
}
```

7. Formulazas

7.1. Lógica - Conjuntos - Bitwise

$\oplus$ es el xor (o diferencia simétrica de conjuntos).

1. $a|b = a \oplus b + a\&b$
2. $a \oplus (a\&b) = (a|b) \oplus b$
3. $b \oplus (a\&b) = (a|b) \oplus a$
4. $(a\&b) \oplus (a|b) = a \oplus b$
5. $a + b = a|b + a\&b = a \oplus b + 2(a\&b)$
6. $a - b = (a \oplus (a\&b)) - ((a|b) \oplus a) = ((a|b) \oplus b) - ((a|b) \oplus a)$
7. $a - b = (a \oplus (a\&b)) - (b \oplus (a\&b)) = ((a|b) \oplus b) - (b \oplus (a\&b))$

Si p, q son predicados, entonces:

1. $(p \vee q) \iff -(-p \wedge -q)$.
2. $(p \implies q) \iff (-p \vee q)$.
3. $(p \oplus q) \iff -(p \iff q)$.

7.2. Combinatoria

Inclusión-Exclusión. Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos, entonces

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|$$

Cantidad de elementos en exactamente r conjuntos. Sean $A_1, \ldots, A_n$ conjuntos y $0 \leq r \leq n$, la cantidad de elementos en exactamente r conjuntos A_i es

$$\sum_{m=r}^{n} (-1)^{m-r} \binom{m}{r} \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J|=m}} \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|$$

Teorema del binomio generalizado. Para $x \in \mathbb{R}$ y $a, b \in \mathbb{C}$ se cumple

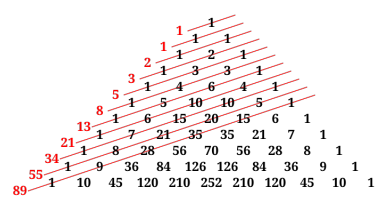
$$(a+b)^x = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{x}{k} a^x b^{x-k},$$

$$\binom{x}{k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} (x-j) = \frac{x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)}{k!}.$$

ES FIBONACCI *(En un icpc, el de la Cangurera lo usó).* En el *Triángulo de Pascal*, los elementos en una "diagonal" satisfacen

$$F_{n+1} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-k}{k},$$

donde F_{n+1} es el $(n+1)$-ésimo número de Fibonacci.



Palo de Hockey. Para n y r $(n \geq r)$, se cumple

$$\sum_{k=r}^{n} \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}.$$

Derangements. ¿Cuántos trastornos mentales distintos de tamaño n hay? (Según Google Translator). Considera los conjuntos $\{A_k\}_{k=1}^{k=n}$ donde A_k es la cantidad de permutaciones con el punto fijo $p_k = k$. La cantidad de permutaciones con al menos un punto fijo es

$$P := \left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|$$
$$= \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|-1} (n - |J|)! = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i-1} \binom{n}{i} (n-i)!,$$

entonces la cantidad de desarreglos es $n! - P$. Si d_n es la cantidad de desarreglos de tamaño n se cumple $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$ con $d_1 = 0$ y $d_0 = d_2 = 1$. También se cumple $d_n = n! d_{n-1} + (-1)^n$. Sea $0 \leq k \leq n$ y $d_{n,k}$ la cantidad de desarreglos de tamaño n con exactamente k puntos fijos, entonces $d_{n,k} = \binom{n}{k} d_{n-k}$.

7.3. Geometría

Teorema de los círculos de Descartes. Si cuatro círculos son mutuamente tangentes de curvatura $k_i = 1/r_i$ el teorema dice:

$$(k_1 + k_2 + k_3 + k_4)^2 = 2\left(k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 + k_4^2\right)$$

$$k_4 = k_1 + k_2 + k_3 \pm 2\sqrt{k_1k_2 + k_2k_3 + k_3k_1}$$

Formula de Heron. Dado un trinangulo de lados a, b, c, escribimos su semiperimetro $s = \frac{a+b+c}{2}$, inradio r, y cuirunradio R.

$$Area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$2R = \frac{abc}{2\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}$$

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}$$

Fórmula de Brahmagupta. Para el Area se vale algo similar en cuadrilateros ciclicos

$$Area = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

Para no cíclicos, θ = promedio de dos ángulos opuestos, p y q diagonales

$$\begin{aligned} Area &= \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd\cos^2\theta} \\ &= \sqrt{K}, \end{aligned}$$

donde $K = (s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - \frac{1}{4}(ac+bd+pq)(ac+bd-pq)$.
Multidimensional *(Como Chang)*. Para más dimensiones, si A es la matriz con filas estos vectores

$$Volumen_n = \frac{1}{n!}\sqrt{det\left(AA^T\right)}$$

---

8. Métodos numéricos

8.1. Inversa de Matriz con Gauus-Jordan

Complejidad: Tiempo $O\left(n^3\right)$ - Memoria $O\left(n^2\right)$

```
#define eps 0.0001
vector<vector<double>> gauss(vector<vector<double>>
↪  m){
    int tam = sz(m);
    vector<vector<double>> id(tam,
    ↪  vector<double>(tam));
    for(int i=0; i<tam; i++) id[i][i] = 1;
    for(int i=0; i<tam; i++){
        // buscar un no 0 para poner en (i,i)
        if(abs(m[i][i]) < eps){
            int j=i+1
            while(abs(m[j][i]) > eps && j<tam){
                swap(m[j], m[i]);
                swap(id[j], id[i]); j++;
            }
            if(j == tam){/*...*/}//no invertible
        }
        /// ponner un uno en (i,i) /// modificar la
        ↪  fila i
        double tmp = m[i][i];
        for(int k=0; k<tam; k++)
            id[i][k] /= tmp, m[i][k] /= tmp;
        /// poner columna i en todo 0, excepto casilla
        ↪  (i,i)
        for(int j=0; j<tam; j++){
            if(j==i) continue;
            //a la fila j le restamos la fila i
            tmp = m[j][i];
            for(int k=0; k<tam; k++){
                m[j][k] = m[j][k]-tmp*m[i][k];
                id[j][k] = id[j][k]-tmp*id[i][k];
            }
        }
    } return id;
}
vector<double> matporvec(vector<vector<double>> &m,
↪  vector<double> &b){
    vector<double> ans(sz(b));
    for(int i=0; i<sz(b); i++)
    for(int k=0; k<sz(b); k++)
        ans[i] += m[i][k]*b[k];
    return ans;
}
```

8.2. Sistemas de ecuaciones lineales

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas. Devuelve el numero de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe al menos una solución la guarda en el vector `ans`. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ - Memoria $O(nm)$.

```
const double EPS = 1e-9;
const int INF = 2; // it doesn't actually have to be
↪  infinity or a big number
int gauss(vector<vector<double>> a, vector<double>
↪  &ans){
    int n = (int) sz(a);
    int m = (int) sz(a[0]) - 1;
    vi where (m, -1);
    for(int col=0,row=0; col<m && row<n; ++col){
        int sel = row;
        for (int i=row; i<n; ++i)
        if(abs(a[i][col])>abs(a[sel][col]))sel=i;
        if(abs(a[sel][col]) < EPS) continue;
        for(int i=col; i<=m; ++i)
            swap(a[sel][i], a[row][i]);
        where[col] = row;
        for(int i=0; i<n; ++i)
        if(i != row){
            double c = a[i][col] / a[row][col];
            for(int j=col; j<=m; ++j)
                a[i][j] -= a[row][j] * c;
        } ++row;
    } ans.assign (m, 0);
    for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] != -1)
        ans[i] = a[where[i]][m] / a[where[i]][i];
    for(int i=0; i<n; ++i){
        double sum = 0;
        for(int j=0; j<m; ++j)
            sum += ans[j] * a[i][j];
        if(abs(sum - a[i][m]) > EPS) return 0;
    }
    for(int i=0; i<m; ++i) if(where[i] == -1)
        return INF;
    return 1;
}
```

8.3. Sistemas de ecuaciones modulo 2

Dado un sistema de n ecuaciones con m incógnitas modulo 2. Devuelve el numero de soluciones del sistema 0, 1 o ∞ y si existe

al menos una solución la guarda en el vector ans. Complejidad: Tiempo $O((n+m)nm)$ Memoria $O(nm)$.

```
int gauss (vector<bitset<MAXN>> A, int n, int m,
↪  bitset<MAXN> &ans){
    // where[i] guarda el indice de la ecaucion donde
    ↪  se puede despejar variable i, -1 si es
    ↪  independiente
    vi where(m, -1);
    //  Matriz "diagonal"
    for(int col=0,row=0; col<m && row<n; ++col){
        // busca pivote
        for(int i = row; i<n; ++i) if(A[i][col]){
            swap (A[i], A[row]);
            break;
        } if(!A[row][col]) continue;
        where[col] = row;
        // poner 0 todos lados
        for(int i=0; i<n; ++i)
        if(i != row && A[i][col]) A[i] ^= A[row];
        ++row;
    }
    // sacar respuesta // variables independientes =
    ↪  1, t
    for(int i = 0; i < m; ++i)
        ans[i] = where[i] == -1 ? 1 :
        ↪  ((A[where[i]].count() ^ 1) & 1);
    // si hay alguna variable libre
    for(int i = 0; i < m; ++i) if(where[i] == -1)
        return INF;
    return 1;
}
```

9. Sparse table

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n \log n)$ - Tiempo en responder $O(\log(r-l+1))$ - Tiempo en responder para operaciones idempotentes $O(1)$ - Memoria extra $O(n \log n)$. LOGN es $\lceil \log_2(MAXN) \rceil$. Indexado en 0.

```
struct sparse_table{
    int n, NEUTRO;
    vvi ST;
    vi lg2;
    int f(int a, int b){return a + b;}
    sparse_table(int _n, int data[]){
        n = _n;
        NEUTRO = 0;
        lg2.resize(n + 1);
        lg2[1] = 0;
        for(int i=2; i<=n; ++i)lg2[i]=lg2[i/2]+1;
        ST.resize(lg2[n] + 1, vi(n + 1, NEUTRO));
        for(int i=0; i<n; ++i)ST[0][i] = data[i];
        for(int k = 1; k <= lg2[n]; ++k){
            int fin = (1 << k) - 1;
            for(int i = 0; i + fin < n; ++i)
            ST[k][i]=f(ST[k-1][i],
                       ST[k-1][i+(1<<(k-1))]);
        }
    }
    int query(int l, int r){
        if(l > r) return NEUTRO;
        int ans = NEUTRO;
        for(int k = lg2[n]; 0 <= k; --k){
            if( r - l + 1 < (1 << k) ) continue;
            ans = f(ans, ST[k][l]);
            l += 1 << k;
        }
        return ans;
    }
    int queryIdem(int l, int r){
        if(l > r) return NEUTRO;
        int lg = lg2[r - l + 1];
        return f(ST[lg][l], ST[lg][r-(1<<lg)+1]);
    }
};
```

10. Fenwick Tree

Complejidad: Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$. Indexado en 1.

```
struct fenwick_tree{
    int n;
    vi BIT;
    fenwick_tree(int _n){
        n = _n;
        BIT.resize(n + 1);
    }
    void add(int pos, int x){
        while(pos <= n){
            BIT[pos] += x;
            pos += lsb(pos);
        }
    }
    int sum(int pos){
        int res = 0;
        while(pos){
            res += BIT[pos];
            pos -= lsb(pos);
        } return res;
    }
};
```

11. Segment Tree

```
struct node{
    int val, lazy;
    node():val(0), lazy(0){}
    node(int x, int lz = 0):val(x), lazy(lz){}
    const node operator+(const node &b)const{
        return node(val + b.val);
    }
}
```

11.1. Actualizaciones puntuales

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$. Indexado en 1.

```
struct segment_tree{
    struct node{...};
    vector<node> nodes;
    segment_tree(int n, int data[]){
        nodes.resize(4 * n + 1);
        build(1, n, data);
    }
    void build(int left, int right, int data[], int
    ↪  pos = 1){
        if(left == right){
            nodes[pos] = node(data[left]);
```

```
            return;
        }
        int mid = (left + right) / 2;
        build(left, mid, data, pos * 2);
        build(mid + 1, right, data, pos * 2 + 1);
        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
    }
    void update(int x, int idx, int left, int right,
    ↪   int pos = 1){
        if(idx < left || right < idx) return;
        if(left == right){
            nodes[pos].val += x;
            return;
        }
        int mid = (left + right) / 2;
        update(x, idx, left, mid, pos * 2);
        update(x, idx, mid+1, right, pos*2+1);
        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
    }
    node query(int l, int r, int left, int right, int
    ↪   pos = 1){
        if(r < left || right < l) return node();
        if(l <= left && right <= r)
            return nodes[pos];
        int mid = (left + right) / 2;
        return query(l, r, left, mid, pos*2) +
        ↪   query(l, r, mid+1, right, pos*2+1);
    }
};
```

11.2. Actualizaciones sobre rangos

Complejidad: Tiempo de precalculo $O(n)$ - Tiempo en responder $O(\log n)$ - Tiempo de actualización $O(\log n)$ - Memoria extra $O(n)$.

```
struct segment_tree{
    struct node{...};
    vector<node> nodes;
    segment_tree(int n, int data[]){...}
    void build(...){...}
    void combine_lz(int lz, int pos){nodes[pos].lazy
    ↪   += lz;}
    void apply_lz(int pos, int tam){
        nodes[pos].val += nodes[pos].lazy * tam;
        nodes[pos].lazy = 0;
    }
    void push_lz(int pos, int left, int right){
        int len = abs(right - left + 1);
        if(1 < len){
            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2);
            combine_lz(nodes[pos].lazy, pos*2+1);
        } apply_lz(pos, len);
    }
    void update(int x, int l, int r, int left, int
    ↪   right, int pos = 1){
        push_lz(pos, left, right);
        if(r < left || right < l) return;
        if(l <= left && right <= r){
            combine_lazy(x, pos);
            push_lazy(pos, left, right);
            return;
        }
        int mid = (left + right) / 2;
        update(x, l, r, left, mid, pos * 2);
        update(x, l, r, mid+1, right, pos*2+1);
        nodes[pos] = nodes[pos*2]+nodes[pos*2+1];
    }
    node query(int l, int r, int left, int right, int
    ↪   pos = 1){
        push_lz(pos, left, right);
        ...
    }
};
```

11.3. Sparse segment tree

```
struct node{
    ll lazy, maxi, sum;
    node *left = nullptr, *right = nullptr;
    node(): lazy(0), maxi(0), sum(0){}
    void extend(){
        if(left) return;
        left = new node;
        right = new node;
    }
    void combine_lz(ll lz){
        lazy += lz;
    }
    void apply_lz(ll len){
        sum += len * lazy; lazy = 0;}
    void push_lz(ll L, ll R){
        int len = R - L + 1;
        ll mid = L + (R - L) / 2;
        if(len){
            extend();
            left->combine_lz(lazy);
            right->combine_lz(lazy);
        }
        apply_lz(len);
    }
    void update(ll x, ll l, ll r, ll L, ll R){
        push_lz(L, R);
        if(r < L || R < l) return;
        if(l <= L && R <= r){
            combine_lz(x);
            push_lz(L, R);
            return;
        }
        ll mid = L + (R - L) / 2;
        extend();
        left->update(x, l, r, L, mid);
        right->update(x, l, r, mid + 1, R);
        sum = left->sum + right->sum;
    }
    ll query(ll l, ll r, ll L, ll R){
        push_lz(L, R);
        if(r < L || R < l) return 0;
        if(l <= L && R <= r) return sum;
        extend();
        ll mid = L + (R - L) / 2;
        return left->query(l, r, L, mid) +
        ↪   right->query(l, r, mid + 1, R);
    }
};
```

12. Sqrt decomposition

12.1. Algoritmo de MO

Complejidad: Tiempo en responder $O((n+q)\sqrt{n}F + q\log q)$, donde $O(F)$ es la complejidad de `add()` y `remove()`.

```
const int block_size = 300;
```

```
struct query {
    int l, r;
    int block, i;
    bool operator<(const query &b) const {
        if(block == b.block) return r < b.r;
        return block < b.block;
    }
};
void add(int idx){/// TO-DO}
void remove(int idx){/// TO-DO}
int get_answer(){return 0; /// TO-DO}
vi solve(vector<query> &queries) {
    vi answers(sz(queries));
    sort(queries.begin(), queries.end());
    int cur_l = 0, cur_r = -1;
    for(query q : queries){
        while(cur_l > q.l) add(--cur_l);
        while(cur_r < q.r) add(++cur_r);
        while(cur_l < q.l) remove(cur_l++);
        while(cur_r > q.r) remove(cur_r--);
        answers[q.i] = get_answer();
    } return answers;
}
```

13. Grafos

```
struct edge{
    int from, to;
    ll w;
    const bool operator<(const edge &b)const{
        return w > b.w;
    }
};
struct pos{
    int from;
    ll c;
    const bool operator<(const pos &b)const{
        return c > b.c;
    }
};
```

13.1. Caminos mínimos

Dijkstra. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$ - Memoria extra $O(|E|)$.

```
ll dijkstra(int a, int b, vector<edge> graph[]){
    ll dist[MAXN];
    bool vis[MAXN] = {};
    fill(dist, dist + MAXN, LLONG_MAX);
    priority_queue<pos> q;
    q.push(pos{a, 0}); dist[a] = 0;
    while(sz(q)){
        pos cur = q.top(); q.pop();
        if(vis[cur.from]) continue;
        vis[cur.from] = true;
        for(edge &e : graph[cur.from]){
            if(dist[e.to] <= dist[e.from] + e.w)
            ↪ continue;
            dist[e.to] = dist[e.from] + e.w;
            q.push(pos{e.to, dist[e.to]});
        }
    } return dist[b];
}
```

Bellman-Ford. Complejidad: $O(|V||E|)$.

```
vi bellman_ford(int s, int n, vector<edge> &edges,
↪ bool cycles = false){
    vi d(n, (cycles ? 0 : INT_MAX));
    d[s] = 0;
    vi P(n, -1); /// Predecesor
    for(int i = 0; i < n - 1; ++i)
    for(edge &e : edges){
        if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
        if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
            d[e.to] = d[e.from] + e.w;
            P[e.to] = e.from;
        }
    }
    int last_relax = -1;
    for(edge &e : edges){
        if(d[e.from] == INT_MAX) continue;
        if(d[e.to] > d[e.from] + e.w){
            d[e.to] = d[e.from] + e.w;
            P[e.to] = e.from;
            last_relax = e.to;
        }
    }
    if(last_relax == -1) return d;
    return {}; /// VACIO
}
```

Floyd-Warshall. Complejidad: $O\left(|V|^3\right)$.

```
vvi floyd_warshall(int n){
    const int INF = INT_MAX; // para evitar overflow
    ↪ después
    vvi d(n, vi(n, INF));
    /// aqui inicializa con la lista/matriz de
    ↪ adyacencia
    /// luego calcula la dp
    for(int k = 0; k < n; ++k){
        for(int i = 0; i < n; ++i){
            for(int j = 0; j < n; ++j){
                if(d[i][k]==INF || d[k][j]==INF)
                    continue;
                if(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j])
                ↪ d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];
            }
        }
    } return d;
}
```

Johnson's algorithm. Complejidad: $O(|V||E|\log|V|)$. Sea $p : V \to \mathbb{R}$ una función potencial del grafo. El algoritmo es como sigue:

1. Hacemos una transformación en el grafo cambiando los pesos w a $w'(u,v) = w(u,v) + p(u) - p(v)$.

2. Calculamos la distancia mínima $d' : V \times V \to \mathbb{R}$ desde cada nodo a todos los demás con Dijkstra.

3. Finalmente, la distancia mínima de u a v en el grafo original es $d(u,v) = d'(u,v) - p(u) + p(v)$.

La función potencial p puede ser cualquiera. Usando Bellman-Ford se puede calcular el potencial $p(u)$ como el camino más corto que termina (o empieza) en u.

13.2. Árboles

Prim. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$. `eCost[MAXN]` es el arreglo de costos mínimos de cada nodo para incluirlo en el MST.

```
ll prim(vector<edge> graph[]){
    ll e_cost[MAXN], ans = 0;
    bool vis[MAXN] = {};
    fill(e_cost, e_cost + MAXN, LLONG_MAX);
    priority_queue<edge> q;
    q.push(edge{1, 1, 0});
    while(sz(q)){
        int node = q.top().to;
        ll w = q.top().w; q.pop();
        if(vis[node]) continue; vis[node] = true;
        for(edge &e : graph[node]){
            if(vis[e.to] || e_cost[e.to] <= e.w)
            ↪ continue;
            e_cost[e.to] = e.w;
            q.push(e);
        } ans += w;
    } return ans;
}
```

Kruskal. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|E|)$.

```
ll kruskal(vector<edge> &edges, int n){
    sort(all(edges));
    dsu mset(n);
    ll res = 0;
    for(edge &e : edges){
        if(mset.root(e.from) == mset.root(e.to))
        ↪ continue;
        mset.join(e.from, e.to);
        res += e.w;
    }
    return res;
}
```

Boruvka. Complejidad: Tiempo $O(|E|\log|V|)$. $|V| = n$. `dsu.join()` devuelve `true` si la unión se llevó a cabo o `false` en otro caso.

```
ll boruvka(vector<edge> &edges, int n){
    dsu mset(n);
    int min_edge[n];
    ll res = 0;
    while(mset.cnt_comp > 1){
        fill(min_edge, min_edge + n, -1);
        for(int i = 0; i < sz(edges); ++i){
            int u = mset.root(edges[i].from);
            int v = mset.root(edges[i].to);
            if(u == v) continue;
            if(min_edge[u] == -1 || edges[i].w <
            ↪ edges[min_edge[u]].w) min_edge[u] = i;
            if(min_edge[v] == -1 || edges[i].w <
            ↪ edges[min_edge[v]].w) min_edge[v] = i;
        }
        for(int i = 0; i < n; ++i){
            int idx_e = min_edge[i];
            if(idx_e == -1) continue;
            res += mset.join(edges[idx_e].from,
            ↪ edges[idx_e].to) * edges[idx_e].w;
        }
    } return res;
}
```

MST dirigido. Complejidad: $O(|E|\log|V|)$. AGREGAR PEQUEÑA DESCRIPCIÓN.

```
/// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
↪ PEGUÉ porcuestionesdetiempo
const int N = 3e5 + 9;
const ll inf = 1e18;
template<typename T> struct PQ {
    ll sum = 0;
    priority_queue<T, vector<T>, greater<T>> Q;
    void push(T x) { x.w -= sum; Q.push(x); }
    T pop() { auto ans = Q.top(); Q.pop(); ans.w +=
    ↪ sum; return ans; }
    int size() { return sz(Q); }
    void add(ll x) { sum += x; }
    void merge(PQ &x){
        if (size() < sz(x)){
            swap(sum, x.sum);
            Q.swap(x.Q);
        }
        while(sz(x)){
            auto tmp = x.pop();
            tmp.w -= sum;
            Q.push(tmp);
        }
    }
};
struct edge {
    int u, v; ll w;
    bool operator > (const edge &rhs) const { return w
    ↪ > rhs.w; }
};
struct DSU {
    vi par;
    DSU (int n) : par(n, -1) {}
    int root(int i) { return par[i] < 0 ? i : par[i] =
    ↪ root(par[i]); }
    void set_par(int c, int p) { par[c] = p; }
};
// returns parents of each vertex
// each edge should be distinct
// it assumes that a solution exists (all vertices are
↪ reachable from root)
// 0 indexed
// Takes ~300ms for n = 2e5
vi DMST(int n, int root, const vector<edge> &edges) {
    vi u(2 * n - 1, -1), par(2 * n - 1, -1);
    edge par_edge[2 * n - 1];
    vi child[2 * n - 1];
    PQ<edge> Q[2 * n - 1];
    for(auto e : edges) Q[e.v].push(e);
    for(int i = 0; i < n; i++)
        Q[(i+1) % n].push({i, (i+1) % n, inf});
    int super = n;
    DSU dsu(2 * n - 1);
    int head = 0;
    while(sz(Q[head])) {
        auto x = Q[head].pop();
        int nxt_root = dsu.root(x.u);
        if (nxt_root == head) continue;
        u[head] = nxt_root;
        par_edge[head] = x;
        if (u[nxt_root] == -1) head = nxt_root;
        else {
```

```
            int j = nxt_root;
            do {
                Q[j].add(-par_edge[j].w);
                //Q[super].merge(move(Q[j]));
                Q[super].merge(Q[j]);
                assert(u[j] != -1);
                child[super].pb(j);
                j = dsu.root(u[j]);
            } while (j != nxt_root);
            for(auto u : child[super]) par[u] = super,
            ↪  dsu.set_par(u, super);
            head = super++;
        }
    }
    vi res(2 * n - 1, -1);
    queue<int> q; q.push(root);
    while (sz(q)) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        while (par[u] != -1) {
            for (auto v : child[par[u]]) {
                if (v != u) {
                    res[par_edge[v].v] =
                    ↪  par_edge[v].u;
                    q.push(par_edge[v].v);
                    par[v] = -1;
                }
            }
            u = par[u];
        }
    }
    res[root] = root; res.resize(n);
    return res;
}
int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
    int n, m, root; cin >> n >> m >> root;
    vector<edge> edges(m);
    for(auto &e : edges) cin >> e.u >> e.v >> e.w;
    auto res = DMST(n, root, edges);
    unordered_map<int, int> W[n];
    for (auto u : edges) W[u.v][u.u] = u.w;
    ll ans = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) if(i != root)
        ans += W[i][res[i]];
    cout << ans << '\n';
    for(auto x : res) cout << x << ' ';
    cout << '\n';
}
```

Block-Cut Tree Complejidad: $O(n)$?

```
/// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
↪  PEGUÉ porcuestionesdetiempo
vvi comps;//nodes in each component
vvi bcc;//nodes to components that it belong
vi st;//internal stack
vi low, num;
int id;
int sz;
void dfs_biconnected(vvi &g, int u, int pre){
  low[u] = num[u] = ++id;
  st.pb(u);
  for(auto v: g[u]) {
    if(!num[v]) {
      dfs_biconnected(g, v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      if(low[v] >= num[u]) {
        int x;
        comps.pb(vi());
        do {
          x = st.back();
          st.pop_back();
          bcc[x].pb(sz);
          comps.back().pb(x);
        } while(x ^ v);
        bcc[u].pb(sz);
        comps.back().pb(u);
        sz++;
      }
    } else if(v != pre) low[u] = min(low[u], num[v]);
  }
}
vi utoubt;//its component or its AP index
vb uisart;//u is AP?
vvi bt;//block cut tree
void generateBlockCutTree(vvi &g){
    int n = sz(g);
    sz = id = 0;
    bcc.resize(0); low.resize(0); num.resize(0);
    bcc.resize(n); low.resize(n); num.resize(n);
    dfs_biconnected(g, 0, 0);
    bt.resize(sz);
    utoubt.resize(0); utoubt.resize(n);
    uisart.resize(0); uisart.resize(n);
    for(int u = 0; u < n; u++){
        if(sz(bcc[u]) > 1) { //Articulation
            utoubt[u] = sz++;
            uisart[u] = true;
            bt.pb(vi());
            for(auto v: bcc[u]){
                bt[utoubt[u]].pb(v);
                bt[v].pb(utoubt[u]);
            }
        } else //Not articulation point
            utoubt[u] = bcc[u][0];
    }
}
```

LCA. Complejidad: Tiempo de preproceso $O(|V|\log|V|)$. Tiempo de LCA y n-ésimo ancestro $O(\log|V|)$. 1-index.

```
void precalc(int node, int p = 0, int d = 1){
    depth[node] = d;
    P[0][node] = p;
    for(int k = 1; k <= LOGN; ++k)
        P[k][node] = P[k - 1][P[k - 1][node]];
    for(int child : tree[node]) if(p != child)
        precalc(child, node, d + 1);
}
int LCA(int a, int b){
    if(depth[b] < depth[a]) swap(a, b);
    int dif = depth[b] - depth[a];
    for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
        if(is_on(dif, k)) b = P[k][b];
    if(a == b) return a;
    for(int k = LOGN; 0 <= k; --k){
        if(P[k][a] != P[k][b]){
            a = P[k][a];
```

```
            b = P[k][b];
        }
    }
    return P[0][a];
}
int nth_ancestor(int u, int n){
    for(int k = LOGN; 0 <= k; --k)
        if(is_on(n, k)) u = P[k][u];
    return u;
}
```

Sack. Complejidad: Tiempo $O(|V|\log|V|)$. 1-index.

```
void precalc(int node, int p = 0){
    subtree_size[node] = 1;
    depth[node] = depth[p] + 1;
    for(int v : tree[node]){
        if(v == p) continue;
        precalc(v, node);
        subtree_size[node] += subtree_size[v];
    }
}
void add(int node, int x, int p = 0){
    /// add node here
    /// add subtree
    for(int v: tree[node])
        if(v != p && !big[v])
            add(v, x, node);
}
void dfs(int node, bool keep, int p = 0){
    int maxi = -1, big_child = -1;
    for(int v : tree[node])///Searchfor big_child
       if(v != p && subtree_size[v] > maxi)
          maxi = subtree_size[v], big_child = v;
    for(int v : tree[node])
        if(v != p && v != big_child)
            dfs(v, false, node);  /// run a dfs on
            ↪  small childs and clear them
    if(big_child != -1)
        dfs(big_child, true, node), big[big_child] =
        ↪  1;  /// big_child marked as big and not
        ↪  cleared
    add(node, 1, p);
    /// answer queries here
    if(big_child != -1) big[big_child] = 0;
    if(!keep) add(node, -1, p);
}
```

13.3. Máximo flujo

Algunos problemas de flujos

- *Maximum Weight Closure.* Sea N_1 una clausura de G y $N_2 = V \setminus N_1$, tenemos que $w(N_1) = \sum_{i\in N_1^+} w_i - \sum_{i\in N_1^-} |w_i|$ y $Cap.Corte = \sum_{i\in N_2^+} w_i + \sum_{i\in N_1^-} |w_i|$. Entonces

$$Cap.Corte + w(N_1) = \sum_{i\in N_1^+} w_i + \sum_{i\in N_2^+} w_i.$$

- *Mínima cobertura de vértices.* En grafos generales es NP-Completo. En grafos bipartitos el máximo emparejamiento es igual al numero de vertices en la mínima cobertura. Para el problema con pesos en los nodos, unimos s a todos los nodos en L con capacidad igual al peso de cada nodo, unimos los nodos de R a t de la misma manera y unimos los nodos de L a R con capacidad infinita. El máximo flujo es el peso mínimo de la mínima cobertura.

- *Máximo conjunto independiente.* Cualquier conjunto independiente es el complemento de alguna cobertura de vértices.

- *Mínimo cubrimiento de caminos independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's duplicamos los nodos en un lado IN y un lado OUT. Conectamos s al lado OUT y el lado IN a t. Las aristas del DAG las agregamos del lado OUT al lado IN. Sea M el máximo emparejamiento de la red anterior, entonces el mínimo cubrimiento es $|V| - M$.

- *Mínimo cubrimiento de caminos NO necesariamente independientes.* En grafos generales es NP-hard. En DAG's transformamos el DAG a su clausura transitiva y aplicamos el problema anterior.

- *Teorema de Mirsky.* En todo POSET, el tamaño de la cadena de mayor tamaño es igual al número de anticadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.

- *Teorema de Dilworth.* En todo POSET, el tamaño de la anticadena de mayor tamaño es igual al número de cadenas necesarias para cubrir todos los elementos del conjunto.

- *Teorema de Hall.* Un grafo bipartito con subconjuntos L y R tiene un emparejamiento de tamaño $|L|$ si y sólo si para todo subconjunto W de L, se cumple que $|W| \leq |N_G(W)|$, donde $N_G(W)$ es el conjunto de vértices vecinos de alguno de los vértices en W.

Edmonds-Karp Complejidad: Ford-Fulkerson $O(|E| \cdot F)$, Edmonds-Karp $O(|V||E|^2)$.

```
struct edge {
    int from, to;
    ll w, c, f;
    // weight, capacity, flow
};
class ford_fulkerson {
public:
    ford_fulkerson (vector<vector<edge>> &graph) :
    ↪  graph(graph){}
    ll get_max_flow(int s, int t){
        init();
        ll f = 0;
        while(find_and_update(s, t, f)){}
        return f;
    }
    vi get_st_cut(const int &s){
        bool vis[sz(graph)] = {};
        vi S;
        queue<int> q;
        q.push(s);
        S.pb(s);
        vis[s] = true;
        while(sz(q)){
            int u = q.front(); q.pop();
            for(int eI : edge_indexes[u]){
                if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
                ↪  !vis[edges[eI].to]){
                    q.push(edges[eI].to);
                    vis[edges[eI].to] = true;
                    S.pb(edges[eI].to);
```

```
                }
            }
        }
        return S;
    }
    vector<vector<edge>> get_residual_graph(){
        vector<vector<edge>> residual(sz(graph));
        for(int i=0; i<sz(edges); i+=2){
            const edge& e = edges[i];
            if(e.c > 0){
                residual[e.from].pb({e.from, e.to,
                ↪  e.w, e.c - e.f, e.f});
                residual[e.to].pb({e.to, e.from, -e.w,
                ↪  e.f, -e.f});
            }
        } return residual;
    }
private:
    vector<vector<edge>> graph;
    vector<edge> edges;
    vvi edge_indexes;
    void init(){
      edges.clear();
      edge_indexes.clear();
      edge_indexes.resize(sz(graph));
      for(int u = 0; u < sz(graph); u++){
         for(edge &e : graph[u]){
           edges.pb({u, e.to, e.w, e.c, 0});
           edges.pb({e.to, u, -e.w, 0, 0});
           edge_indexes[u].pb(sz(edges)-2);
           edge_indexes[e.to].pb(sz(edges)-1);
         }
      }
    }
    bool find_and_update(int s, int t, ll &flow){
        queue<int> q;
        // Desde donde llego y con que arista
        vpii from(sz(graph), {-1, -1});
        q.push(s);
        from[s] = {s, -1};
        bool found = 0;
        while(sz(q) && !found){
            int u = q.front(); q.pop();
            for(int eI : edge_indexes[u]){
                if(edges[eI].c > edges[eI].f &&
                  from[edges[eI].to].fi== -1){
                    from[edges[eI].to] = {u, eI};
                    q.push(edges[eI].to);
                    if(edges[eI].to == t)found=1;
                }
            }
        }
        if(!found) return false;
        ll u_flow = LLONG_MAX;
        int cur = t;
        while(cur != s) {
            u_flow = min(u_flow, edges[from[cur].se].c
            ↪  - edges[from[cur].se].f);
            cur = from[cur].fi;
        }
        cur = t;
        while(cur != s){
            edges[from[cur].se].f += u_flow;
            edges[from[cur].se^1].f -= u_flow;
            cur = from[cur].fi;
        }
        flow += u_flow;
        return 1;
    }
};
```

Dinic. Complejidad: $O(|V|^2|E|)$.

```
const int MAXV = 32767; /// 2^15 - 1
template<class T = ll> struct dinic{
    dinic(short V){this->V = V;}
    const static bool SCALING = 1;
    bool sorted = 0;
    short s, t, V;
    int lim = 1; /// Para escalado
    const T INF = numeric_limits<T>::max();
    short level[MAXV]; /// distancia desde s
    short ptr[MAXV]; /// arista que va explorando
    struct edge{
        short to, rev;
        T cap, flow, mcap;
        bool operator<(const edge &b)const{return mcap
        ↪  > b.mcap;}
    };
    vector<edge> adj[MAXV];
    vi adj_cur[MAXV]; /// aristas del grafo de nivel
    void add_edge(short u, short v, T cap, bool
    ↪  is_directed = 1){
        if(u == v) return;
        T add = (is_directed ? 0 : cap);
        adj[u].pb({v, sz(adj[v]), cap, 0 ,cap+add});
        adj[v].pb({u, sz(adj[u])-1, add, 0, cap+add});
    }
    void mysort(){
        if(sorted) return;
        sorted = 1;
        for(int i = 0; i < V; ++i){
            sort(all(adj[i]));
            for(int j=0; j<sz(adj[i]); ++j)
            adj[adj[i][j].to][adj[i][j].rev].rev = j;
        }
    }
    bool bfs(){
        for(int i = 0; i < V; ++i){
            adj_cur[i].clear();
            adj_cur[i].reserve(sz(adj[i]));
        }
        queue<short> q;
        q.push(s);
        fill(level, level + V, -1);
        level[s] = 0;
        while(sz(q)){
            short u = q.front(); q.pop();
            if(u == t) return 1;
            for(int i=0; i < sz(adj[u]); ++i){
                edge &e = adj[u][i];
                if(e.mcap < lim) break;
                if(level[e.to] == -1 && e.cap - e.flow
                ↪  >= lim){
                    level[e.to] = level[u] + 1;
                    adj_cur[u].pb(i);
                    q.push(e.to);
                } else if(level[e.to]==level[u]+1 &&
                ↪  e.cap - e.flow >= lim){
```

```
                adj_cur[u].pb(i);
            }
        }
    } return 0;
}
T dfs(short u, T flow, vector<short> &S, bool save
↪ = 0){
    if(save) S.pb(u);
    if(u == t) return flow;
    for(; ptr[u] < sz(adj_cur[u]); ++ptr[u]){
        edge &e = adj[u][adj_cur[u][ptr[u]]];
        if(T pushed = dfs(e.to, min(flow, e.cap -
        ↪ e.flow), S, save)){
            e.flow += pushed;
            adj[e.to][e.rev].flow -= pushed;
            if(e.cap-e.flow < lim) ptr[u]++;
            return pushed;
        }
    } return 0;
}
ll get_max_flow(short source, short sink){
    s = source; t = sink;
    mysort();
    vector<short> S;
    ll flow = 0;
    lim = SCALING ? (1<<30) : 1;
    for(; 0 < lim; lim >>= 1){
        while(bfs()){
            memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
            while(T pushed = dfs(s, INF, S))
                flow += pushed;
        }
    } return flow;
}
vector<short> get_st_cut(){
    vector<short> S;
    memset(ptr, 0, sizeof(ptr));
    dfs(s, INF, S, true);
    return S;
}
};
```

MCMF. Complejidad: $O(\text{mín}\{|E|^2|V|\log|V|,\ F|E|\log|V|\})$.

```
const int MAXV = (1 << 15) - 1;
template<class T = ll> struct mcmf{
    mcmf(short V){this->V = V;}
    short s, t, V;
    const T INF = numeric_limits<T>::max();
    vector<T> p;
    struct edge{
        short to, rev;
        T cap, flow, mcap, w;
        bool operator<(const edge &b)const{return mcap
        ↪ > b.mcap;}
    };
    vector<edge> adj[MAXV];
    void add_edge(short u, short v, T cap, T w, bool
    ↪ is_directed = 1){
        if(u == v) return;
        T add = (is_directed ? 0 : cap);
        adj[u].pb({v, sz(adj[v]), cap, 0, cap + add,
        ↪ w});
        adj[v].pb({u, sz(adj[u]) - 1, add, 0, cap +
        ↪ add, -w});
    }
    struct pos{
        short from;
        T c;
        const bool operator<(const pos &b)const{return
        ↪ c > b.c;}
    };
    vector<T> bellman_ford(){
        vector<T> d(V);
        for(int i = 0; i < V - 1; ++i){
            for(int u = 0; u < V; ++u){
                for(edge &e : adj[u]){
                    if(d[e.to] > d[u] + e.w && e.cap >
                    ↪ 0){
                        d[e.to] = d[u] + e.w;
                    }
                }
            }
        } return d;
    }
    pair<T, T> dijkstra(const T MAX_FLOW){
        vector<T> d(V, INF);
        vi P(V, -1), P_e(V, -1);
        priority_queue<pos> q;
        q.push({s, 0});
        d[s] = 0;
        while(sz(q)){
            pos act = q.top(); q.pop();
            if(act.c != d[act.from]) continue;
            for(int j=0; j<sz(adj[act.from]); ++j){
                edge &e = adj[act.from][j];
                if(e.cap - e.flow <= 0) continue;
                T _w = e.w+p[act.from] - p[e.to];
                if(d[e.to] <= d[act.from] + _w)
                    continue;
                d[e.to] = d[act.from] + _w;
                q.push(pos{e.to, d[e.to]});
                P[e.to] = act.from;
                P_e[e.to] = j;
            }
        }
        for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
            d[i] += -p[s] + p[i];
        for(int i = 0; i < V; ++i) if(d[i] < INF)
            p[i] = d[i];
        if(P[t] == -1) return {0, 0};
        T flow = MAX_FLOW;
        int cur_node = t;
        while(cur_node != s){
            flow = min(flow, adj[ P[cur_node] ][
            ↪ P_e[cur_node] ].cap - adj[ P[cur_node]
            ↪ ][ P_e[cur_node] ].flow);
            cur_node = P[cur_node];
        }
        T new_cost = 0;
        cur_node = t;
        while(cur_node != s){
            adj[ P[cur_node] ][ P_e[cur_node] ].flow
            ↪ += flow;
            new_cost += adj[ P[cur_node] ][
            ↪ P_e[cur_node] ].w * flow;
            adj[cur_node][adj[ P[cur_node] ][
            ↪ P_e[cur_node] ].rev ].flow -= flow;
```

```
            cur_node = P[cur_node];
        }
        return {flow, new_cost};
    }
    pair<T, T> get_max_flow(short source, short sink,
    ↪   const T MAX_FLOW = 1e8){
        s = source;
        t = sink;
        p = bellman_ford();
        T flow = 0, cost = 0;
        while(flow < MAX_FLOW){
            pair<T, T> pushed = dijkstra(MAX_FLOW -
            ↪   flow);
            if(!pushed.fi) break;
            flow += pushed.fi;
            cost += pushed.se;
        }
        return {flow, cost};
    }
};
```

13.4. SCC

Kosajaru Complejidad: Tiempo $O(n)$.

```
void dfs(int u, vi graph[], bool vis[], vi &topo_ord){
    if(vis[u]) return;
    vis[u] = true;
    for(int v : graph[u])dfs(v, graph, vis, topo_ord);
    topo_ord.pb(u);
}
void assign_scc(int u, vi inv_graph[], bool vis[], vi
↪   &scc, const int id){
    if(vis[u]) return;
    vis[u] = true;
    scc[u] = id;
    for(int v : inv_graph[u])
        assign_scc(v, inv_graph, vis, scc, id);
}
pair<int, vi> kosajaru(int n, vi graph[], vi
↪   inv_graph[]){
    bool vis[n] = {};
    vi topo_ord;
    for(int i=0; i<n; ++i) dfs(i,graph,vis,topo_ord);
    reverse(all(topo_ord));
    memset(vis, 0, sizeof(vis));
    vi scc(n);
    int id = 0;
    for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
        assign_scc(u, inv_graph, vis, scc, id++);
    return {id, scc};
}
pair<vvi, vvi> build_scc_graph(int n, vi graph[], int
↪   max_scc, const vi &scc){
    vvi scc_graph(max_scc), inv_scc_graph(max_scc);
    for(int u = 0; u < n; ++u)
    for(int v : graph[u])
    if(scc[u] != scc[v])
        scc_graph[scc[u]].pb(scc[v]);
    for(int u = 0; u < n_scc; ++u){
        sort(all(scc_graph[u]));
        auto it = unique(all(scc_graph[u]));
        scc_graph[u].resize(it -
        ↪   scc_graph[u].begin());
        for(int v : scc_graph[u])
            inv_scc_graph[v].pb(u);
    } return {scc_graph, inv_scc_graph};
}
```

13.5. 2-Sat

Complejidad: Tiempo en responder $O(n)$.

```
struct two_sat{
    int n;
    vvi graph, inv_graph;
    vi scc, ans;
    vector<bool> vis;
    two_sat(){}
    two_sat(int _n){
        n = _n;
        graph.resize(2 * n);
        inv_graph.resize(2 * n);
        scc.resize(2 * n);
        vis.resize(2 * n);
        ans.resize(n);
    }
    void add_edge(int u, int v){
        graph[u].pb(v);
        inv_graph[v].pb(u);
    }
    /// al menos una es verdadera
    void add_or(int p, bool val_p, int q, bool val_q){
        add_edge(p+(val_p? n:0), q+(val_q? 0:n));
        add_edge(q+(val_q? n:0), p+(val_p? 0:n));
    }
    /// exactamente una es verdadera
    void add_xor(int p, bool val_p, int q, bool
    ↪   val_q){
        add_or(p, val_p, q, val_q);
        add_or(p, !val_p, q, !val_q);
    }
    /// p y q tienen el mismo valor
    void add_and(int p, bool val_p, int q, bool
    ↪   val_q){
        add_xor(p, !val_p, q, val_q);
    }
    /// Kosajaru
    void dfs(int node, vi &topo_ord){...}
    void assign_scc(int node, const int id){...}
    /// construye respuesta
    bool build_ans(){
        fill(all(vis), false);
        vi topo_ord;
        for(int i=0; i<2*n; ++i)dfs(i, topo_ord);
        fill(all(vis), false);
        reverse(all(topo_ord));
        int id = 0;
        for(int u : topo_ord) if(!vis[u])
            assign_scc(u, id++);
        for(int i = 0; i < n; ++i){
            if(scc[i] == scc[i + n]) return 0;
            ans[i] = (scc[i]<scc[i + n] ? 0:1);
        } return 1;
    }
};
```

14. Treap

Complejidad: Tiempo $O(log(n))$ - Memoria $O(n)$. Para treap implicito (arreglo dinamico) cambiar en insert/erase a `split_by_pos()`.

```
struct treap{
    typedef struct _node{
        ll x;
        int freq, cnt;
        ll p;
        _node *l, *r;
        _node(ll _x): x(_x), p(((ll)(rand()) << 32
        ↪ )^rand()),
        cnt(1), freq(1), l(nullptr), r(nullptr){}
        ~_node(){delete l; delete r;}
        void recalc(){
            cnt = freq;
            cnt += ((l) ? (l->cnt) : 0);
            cnt += ((r) ? (r->cnt) : 0);
        }
    }* node;
    node root;
    node merge(node l, node r){
        if(!l || !r) return l ? l : r;
        if(l->p < r->p){
            r->l = merge(l, r->l);
            r->recalc();
            return r;
        } else {
            l->r = merge(l->r, r);
            l->recalc();
            return l;
        }
    }
    void split_by_value(node n, ll d, node &l, node
    ↪ &r){
        l = r = nullptr;
        if(!n) return;
        if(n->x < d){
            split_by_value(n->r, d, n->r, r);
            l = n;
        } else {
            split_by_value(n->l, d, l, n->l);
            r = n;
        }
        n->recalc();
    }
    void split_by_pos(node n, int pos, node &l, Node
    ↪ &r, int l_nodes = 0){
        l = r = NULL;
        if(!n) return;
        int cur_pos = (n->l) ? (l_nodes + n->l->cnt) :
        ↪ l_nodes;
        if(cur_pos < pos){
            splitfiNodes(n->r, pos, n->r, r, cur_pos +
            ↪ 1);
            l = n;
        } else {
            splitfiNodes(n->l, pos, l, n->l, l_nodes);
            r = n;
        }
        n->recalc();
    }
    treap(): root(NULL){}
    void insert_value(ll x){
        node l, m, r;
        split_by_value(root, x, l, m);
        split_by_value(m, x + 1, m, r);
        if(m){
            m->freq++;
            m->cnt++;
        } else m = new _node(x);
        root = merge(merge(l, m), r);
    }
    void erase_value(ll x){
        node l, m, r;
        split_by_value(root, x, l, m);
        split_by_value(m, x + 1, m, r);
        if(!m || m->freq == 1){
            delete m;
            m = nullptr;
        } else {
            m->freq--;
            m->cnt--;
        }
        root = merge(merge(l, m), r);
    }
};
```

15. Strings

15.1. KMP

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria extra $O(|s|)$.

```
vi prefix_function(const string &s){
    int n = sz(s);
    vi pi(n);
    for(int i = 1; i < n; ++i){
        int j = pi[i - 1];
        while(j && s[i] != s[j]) j = pi[j - 1];
        pi[i] = j + (s[i] == s[j]);
    } return pi;
}
```

Autómata de KMP. Complejidad: Tiempo $O(|s|k)$ - Memoria extra $O(|s|k)$, donde k es el tamaño del alfabeto.

```
void compute_automaton(const string &s, vvi& aut){
    s += '#';
    int n = sz(s);
    vi pi = prefix_function(s);
    aut.assign(n, vi(26));
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        for(int c = 0; c < 26; ++c){
            if(i && 'a' + c != s[i])
                aut[i][c] = aut[pi[i - 1]][c];
            else aut[i][c] = i + ('a'+c == s[i]);
        }
    }
}
```

15.2. Suffix Automata

Complejidad: Tiempo $O(|s|)$, memoria $O(|S|)$. Construye un autómata sobre los sufijos de s, donde cada nodo terminal es un sufijo de s. Esta construcción se hace online. Donde *alpha* es el tamaño del alfabeto y $offset$ el primer caracter. Si se hace uso de los nodos terminales llamar a markTerminalNodes() primero (este método no es online).

```
constexpr short alpha = 26;
constexpr char offset = 'a';
struct state{
    //max(state) = len, min(state) = sa[link].len
    int len, link;
    bool is_terminal;
```

```
    array<int,alpha> next;
    state(){
        len = 0; link = -1; is_terminal = false;
        next.fill(0);
    }
};
struct SuffixAutomaton{
    int n;
    vector<state> sa;
    int sz = 1, last = 0;
    SuffixAutomaton(int n) : n(n), sa(2*n + 1){}
    void add(char ch_){
        short ch = ch_-offset;
        int curr = sz++;
        sa[curr].len = sa[last].len + 1;
        int p = last;
        while(p!=-1 && !sa[p].next[ch]){
            sa[p].next[ch] = curr;
            p = sa[p].link;
        }
        if(p == -1){
            sa[curr].link = 0;
        }else{
            int q = sa[p].next[ch];
            if(sa[p].len+1 == sa[q].len){
                sa[curr].link = q;
            }else{
                int clone = sz++;
                sa[clone].len = sa[p].len + 1;
                sa[clone].next = sa[q].next;
                sa[clone].link = sa[q].link;
                while(p!=-1 && sa[p].next[ch] == q){
                    sa[p].next[ch] = clone;
                    p = sa[p].link;
                }
                sa[q].link = sa[curr].link = clone;
            }
        }
        last = curr;
        return;
    }
    void markTerminalNodes(){
        int curr = last;
        while(curr){
            sa[curr].is_terminal = true;
            curr = sa[curr].link;
        }
        return;
    }
};
```

15.3. Suffix array

Construcción. Complejidad: Tiempo $O(|s|\log(|s|))$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la permutación que corresponde a los sufijos ordenados lexicográficamente. `SA[i]` es el índice en el cual empieza el i-ésimo sufijo ordenado.

```
int SA[MAXN], mrank[MAXN];
int tmpSA[MAXN], tmp_mrank[MAXN];
void counting_sort(int k, int n){
    int freqs[MAXN] = {};
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        if(i + k < n) freqs[ mrank[i + k] ]++;
        else freqs[0]++;
    }
    int m = max(100, n);
    for(int i = 0, sfs = 0; i < m; ++i){
        int f = freqs[i];
        freqs[i] = sfs;
        sfs += f;
    }
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        if(SA[i] + k < n) tmpSA[ freqs[mrank[ SA[i] +
        ↪ k ]]++ ] = SA[i];
        else tmpSA[ freqs[0]++ ] = SA[i];
    }
    for(int i = 0; i < n; ++i) SA[i] = tmpSA[i];
}
void buildSA(string &str){
    int n = sz(str);
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        mrank[i] = str[i] - '#';
        SA[i] = i;
    }
    for(int k = 1; k < n; k <<= 1){
        counting_sort(k, n);
        counting_sort(0, n);
        int r = 0;
        tmp_mrank[ SA[0] ] = 0;
        for(int i = 1; i < n; ++i){
            if(mrank[ SA[i] ] != mrank[ SA[i - 1] ] ||
            ↪ mrank[ SA[i] + k ] != mrank[ SA[i - 1]
            ↪ + k ])
                tmp_mrank[ SA[i] ] = ++r;
            else tmp_mrank[ SA[i] ] = r;
        }
        for(int i = 0; i < n; ++i) mrank[i] =
        ↪ tmp_mrank[i];
    }
}
inline bool suff_compare1(int idx,const string
↪ &pattern) {
    return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern),
    ↪ pattern) < 0);
}
inline bool suff_compare2(const string &pattern,int
↪ idx) {
    return (s.substr(idx).compare(0, sz(pattern),
    ↪ pattern) > 0);
}
pair<int,int> match(const string &pattern) {
    int *low = lower_bound (SA, SA + sz(s), pattern,
    ↪ suff_compare1);
    int *up = upper_bound (SA, SA + sz(s), pattern,
    ↪ suff_compare2);
    return make_pair((int)(low - SA),(int)(up - SA));
}
```

Prefijo común más largo. Complejidad: Tiempo $O(|s|)$ - Memoria $O(|s|)$. Calcula la longitud del prefijo común más largo entre dos sufijos consecutivos (lexicográficamente) de `s`. $lcp[i]$ guarda la respuesta para el i-ésimo sufijo y el $(i-1)$-ésimo sufijo.

```
int lcp[MAXN];
void build_lcp(string &str){
    int n = sz(str);
    int phi[n];
    phi[SA[0]] = -1;
    for(int i = 1; i < n; ++i) phi[ SA[i] ] = SA[i -
    ↪ 1];
```

```
    int plcp[n];
    int k = 0;
    for(int i = 0; i < n; ++i){
        if(phi[i] == -1){
            plcp[i] = 0;
            continue;
        }
        while(i + k < n && phi[i] + k < n && str[i +
        ↪  k] == str[phi[i] + k]) k++;
        plcp[i] = k;
        k = max(k - 1, 0);
    }
    for(int i = 0; i < n; ++i) lcp[i] = plcp[SA[i]];
}
```

15.4. Aho-Corasick

Construción en $O(mk)$, donde m es el tamaño total de los strings y k el tamaño del alfabeto.

```
struct aho_corasick{
    const static int K = 26;
    const char index = 'a';
    struct vertex{
        int next[K];
        bool terminal = false;
        int p = -1;
        char p_edge;
        int link = -1;
        int terminal_link = -1;
        int go[K];
        vertex(int p = -1, char c = '$') : p(p),
        ↪  p_edge(c){
            memset(next, -1, K*sizeof(int));
            memset(go, -1, K*sizeof(int));
        }
    };
    vector<vertex> aho;
    aho_corasick(){ aho.resize(1); }
    void add_string(const string &s){
        int u = 0;
        for(char c : s){
            int e = c - index;
            if(aho[u].next[e] == -1){
                aho[u].next[e] = sz(aho);
                aho.emplace_back(u, c);
            }
            u = aho[u].next[e];
        } aho[u].terminal = 1;
    }
    int get_link(int u){
        if(aho[u].link == -1){
            if(!u || !aho[u].p) aho[u].link = 0;
            else aho[u].link = go(get_link(aho[u].p),
            ↪  aho[u].p_edge);
        } return aho[u].link;
    }
    int go(int u, char c){
        int e = c - index;
        if(aho[u].go[e] == -1){
            if(aho[u].next[e] != -1)
                aho[u].go[e] = aho[u].next[e];
            else aho[u].go[e] = !u ? 0 :
            ↪  go(get_link(u), c);
        } return aho[u].go[e];
    }
    int get_terminal_link(int u){
        if(aho[u].terminal_link == -1){
            if(!u || !aho[u].p)
                aho[u].terminal_link = 0;
            else aho[u].terminal_link =
            ↪  get_terminal_link(get_link(u));
        } return aho[u].terminal_link;
    }
};
```

15.5. Suffix tree

```
/// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
↪  PEGUÉ porcuestionesdetiempo
const int inf = 1e9;
const int maxn = 1e6;
int s[maxn];
map<int, int> to[maxn];
//Root is the vertex 0
//f_pos[i] is the initial index with the letter of the
↪  edge that goes from the parent of i to i
//len[i] is the number of letters in the edge that
↪  enters in i
//slink[i] is the suffix link
int len[maxn], f_pos[maxn], slink[maxn];
int node, pos;
int sz = 1, n = 0;
int make_node(int _pos, int _len){
    f_pos[sz] = _pos;
    len [sz] = _len;
    return sz++;
}
void go_edge(){
    while(pos > len[to[node][s[n - pos]]]){
        node = to[node][s[n - pos]];
        pos -= len[node];
    }
}
void add_letter(int c){
    s[n++] = c;
    pos++;
    int last = 0;
    while(pos > 0){
        go_edge();
        int edge = s[n - pos];
        int &v = to[node][edge];
        int t = s[f_pos[v] + pos - 1];
        if(v == 0){
            v = make_node(n - pos, inf);
            //v = make_node(n - pos, 1);
            slink[last] = node;
            last = 0;
        } else if(t == c) {
            slink[last] = node;
            return;
        } else {
            int u = make_node(f_pos[v], pos - 1);
            to[u][c] = make_node(n - 1, inf);
            to[u][t] = v;
            f_pos[v] += pos - 1;
            len [v] -= pos - 1;
            v = u;
            slink[last] = u;
            last = u;
```

```
        }
        if(node == 0) pos--;
        else node = slink[node];
    }
}
void correct(int s_size){
    len[0] = 0;
    for (int i = 1; i < sz; i++){
        if (f_pos[i] + len[i] - 1 >= s_size){
            len[i] = (s_size - f_pos[i]);
        }
    }
}
void print_suffix_tree(int from){
    cout << "Edge entering in " << from << " has size
    ↪  " << len[from];
    cout << " and starts in " << f_pos[from] << endl;
    cout << "Node " << from << " goes to: ";
    for (auto u : to[from]){
        cout << u.se << " with " << (char)u.fi << " ";
    }
    cout << endl;
    for (auto u : to[from]){
        print_suffix_tree(u.se);
    }
}
void build(string &s){
    for (int i = 0; i < sz; i++){
        to[i].clear();
    }
    sz = 1;
    node = pos = n = 0;
    len[0] = inf;
    for(int i = 0; i < sz(s); i++)
        add_letter(s[i]);
    correct(sz(s));
}
void cutGeneralized(vi &finishPoints){
    for (int i = 0; i < sz; i++){
        int init = f_pos[i];
        int end = f_pos[i] + len[i] - 1;
        int idx = lower_bound(all(finishPoints), init)
        ↪  - finishPoints.begin();
        if ((idx != sz(finishPoints)) &&
        ↪  (finishPoints[idx] <= end)){//Must be cut
            len[i] = (finishPoints[idx] - f_pos[i] +
            ↪  1);
            to[i].clear();
        }
    }
}
void build_generalized(vector<string> &ss){
    for (int i = 0; i < sz; i++){
        to[i].clear();
    }
    sz = 1;
    node = pos = n = 0;
    len[0] = inf;
    int sep = 256;
    vi finishPoints;
    int next = 0;
    for (int i = 0; i < sz(ss); i++){
        for (int j = 0; j < sz(ss[i]); j++){
            add_letter(ss[i][j]);
        }
        next += sz(ss[i]);
        finishPoints.pb(next);
        add_letter(sep++);
        next++;
    }
    correct(next);
    cutGeneralized(finishPoints);
}
```

16. Geometría

16.1. Convex hull

Complejidad: $O(n \log n)$.

```
/// MEJORAR ESTA COSA, SOLO LO COPIE Y
↪  PEGUÉ porcuestionesdetiempo
struct pt {
    double x, y;
};
int orientation(pt a, pt b, pt c) {
    double v = a.x*(b.y-c.y)+b.x*(c.y-a.y) +
    ↪  c.x*(a.y-b.y);
    if(v < 0) return -1; // clockwise
    if(v > 0) return +1; // counter-clockwise
    return 0;
}
bool cw(pt a, pt b, pt c, bool include_collinear){
    int o = orientation(a, b, c);
    return o < 0 || (include_collinear && !o);
}
bool collinear(pt a, pt b, pt c){
    return orientation(a, b, c) == 0; }
void convex_hull(vector<pt>& a, bool include_collinear
↪  = 0){
    pt p0 = *min_element(all(a), [](pt a, pt b){
        return make_pair(a.y, a.x) < make_pair(b.y,
        ↪  b.x);
    });
    sort(all(a), [&p0](const pt& a, const pt& b){
        int o = orientation(p0, a, b);
        if(o == 0)
        return (p0.x-a.x)*(p0.x-a.x) +
        ↪  (p0.y-a.y)*(p0.y-a.y)
                < (p0.x-b.x)*(p0.x-b.x) +
                ↪  (p0.y-b.y)*(p0.y-b.y);
        return o < 0;
    });
    if(include_collinear){
        int i = sz(a)-1;
        while(i >= 0 && collinear(p0, a[i], a.back()))
        ↪  i--;
        reverse(a.begin()+i+1, a.end());
    }
    vector<pt> st;
    for(int i = 0; i < sz(a); i++){
        while(sz(st)>1 && !cw(st[sz(st)-2], st.back(),
        ↪  a[i], include_collinear))
            st.pop_back();
        st.pb(a[i]);
    }
    a = st;
}
```

17. Utilidades

17.1. Subset sum optimization.

Complejidad: $O(N\sqrt{N})$. Si queremos obtener calcular el conjunto de sumas posibles en subconjuntos de un arreglo A, en el cual se cumple que $\sum a_i = N$ y todo $a_i \geq 0$, podemos obtener exactamente el mismo conjunto con un arreglo comprimido de tamaño $\sqrt{N}$. El $3k-trick$ explota que las sumas generadas por el arreglo $[a, a, a]$ son exactamente las mismas que en $[2a, a]$. Podemos juntar elementos y repetirlo hasta que a solo haya dos copias de cada elemento distinto en el nuevo arreglo, acotando el numero de elementos a $O(\sqrt{N})$. El proceso de compresión toma $O(N \log_2(N))$.

```
vi compress(vector<ll>& a){
    sort(a.rbegin(), a.rend());
    int n = sz(a);
    a.pb(0);
    vi weights;
    int pi = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i++){
      if(a[i] != a[i - 1]){
        ll cnt = i - pi;
        ll x = a[i - 1];
        ll j = 1;
        while(j < cnt){
          weights.pb(x * j);
          cnt -= j;
          j *= 2;
        }
        weights.pb(x * cnt);
        pi = i;
      }
    } return weights;
}
```

17.2. Bitsets de tamaño (casi) dinámico

El código ejecutado dentro de func(sz) usará un bitset con tamaño de la potencia de 2 más cercano a sz.

```
template<int len = 1> void func(int sz){
    if(sz > len){
      func<std::min(len * 2, MAXLEN)>(sz);
      return;
    }
    bitset<len> bs;
    //usa aquí tu bitset dinámico
}
```

17.3. Bitwise ops

```
#define is_on(S, j) (S & (1ll << (j)))
#define set_bit(S, j) (S |= (1ll << (j)))
#define clear_bit(S, j) (S &= ~(1ll << (j)))
#define toggle_bit(S, j) (S ^= (1ll << (j)))
#define lsb(S) ((S) & -(S))
#define clear_lsb(S) (S &= (S - 1))
#define set_all(S, n) (S = (1ll << (n)) - 1ll)
#define clear_trailing_ones(S) (S &= (S + 1))
#define set_last_bit_off(S) (S |= (S + 1))
#define is_power_of_two(S) (!((S) & ((S) - 1)))
#define nearest_power_of_two(S) ((int)pow(2,
↪  (int)((log((double)(S)) / log(2)) + 0.5)) )
#define is_divisible_by_power_of_two(n, k) !((n) &
↪  ((1ll << (k)) - 1))
#define modulo(S, N) ((S) & ((N) - 1)) // S%N, N=2^k
```

17.4. Bitwise - builtin

```
// one plus the index of the least significant 1-bit
↪  of x, or if x is zero, returns zero.
int __builtin_ffs(int x)
// number of leading 0-bits in x, starting at the most
↪  significant bit position. If x is 0 is undefined
int __builtin_clz(unsigned int x)
// number of trailing 0-bits in x, starting at the
↪  least significant bit position. If x is 0
↪  undefined.
int __builtin_ctz(unsigned int x)
// he parity of x, i.e. the number of 1-bits in x
↪  modulo 2.
int __builtin_parity(unsigned int x)
```

17.5. Iterar

Dada una máscara m, iterar sobre todos sus subconjuntos desde el más grande hasta el más pequeño (ojo el código no itera sobre $x = m$). La complejidad de iterar sobre todas las submáscaras de todos los números de 1 a 2^nes $O(3^n)$.

```
void submasks(int mask){
    for( int x = mask; x;){
        --x &= mask;
    }
}
```

17.6. Gospers' Hack

Sirve para generar todos las máscaras de n bits, que tengan exactamente k bits a 1 (y que sean menores o iguales que 2^n). Complejidad $O\left(\binom{n}{k}\right)$?

```
void GospersHack(int n, int k) {
    int mask = (1 << k) - 1;
    int limit = (1 << n);
    while(mask < limit){
        int c = mask & - mask;
        int r = mask + c;
        mask = (((r ^ mask) >> 2) / c) | r;
    }
}
```

17.7. Subset Sum con bitset

Dado una una arreglo de tamaño n ver si es psoible encontrar es la suma objetivo S. Nota: w es el tamaño del bloque de bits procesados en paralelo (normalmente 32 o 64). Complejidad: Temporal $O\left(n \times \frac{S}{w}\right)$ - Memoria $O(S)$

```
bool subsetSumBitset( vi& arr, int S) {
    bitset<10001> dp; // tam >= S+1
    dp[0] = 1;
    for(int x : arr) dp |= (dp << x);
    return dp[S];
}
```

18. Máximo de funciones

18.1. Li-Chao Tree

Dado un conjunto A con M valores a evaluar, y N funciones (tales que cada una de ellas se intersecta con el resto a lo más una vez), te devuelve $\max_{i \in [N]} \left(f_i(a)\right)$ para cualquier $a \in A$. Complejidad: Responder y agregar $O(logM)$.

```
struct Function {
    ll m;
    ll b;
    ll eval(ll x){
        if (m == LLONG_MIN) return LLONG_MIN;
```

```
        return m*x+b;
    }
    Function(){ m = LLONG_MIN;}
    Function(ll m_, ll b_): m(m_), b(b_){ }
};
struct LiChaoTree{
    vll values;
    ll maxV;
    Function *functions;
    LiChaoTree(vll &values_){
        values = values_;
        sort(all(values));
        functions =new Function[sz(values)*4];
        maxV = sz(values);
    }
    //Range from l to r - 1
    ll get(ll x){
        return get(x, 1, 0, maxV);
    }
    ll get(ll x, int v, int l, int r){
        int m = l + (r - l) / 2;
        ll mv = values[m];
        ll lv = values[l];
        if(r - l == 1){
            return functions[v].eval(x);
        } else if(x < mv){
            return max(functions[v].eval(x), get(x, 2
            ↪  * v, l, m));
        } else {
            return max(functions[v].eval(x), get(x, 2
            ↪  * v + 1, m, r));
        }
    }
    void addFunction(Function f){
        addFunction(f, 1, 0, maxV);
    }
    void addFunction(Function f, int v, int l, int r){
        int m = l + (r - l) / 2;
        ll mv = values[m];
        ll lv = values[l];
        bool lef = f.eval(lv) > functions[v].eval(lv);
        bool mid = f.eval(mv) > functions[v].eval(mv);
        if(mid)//Si el actual pierde en el medio
            swap(functions[v], f);
        if(r - l == 1) return;
        else if(lef != mid)//El cruce esta en izq
            addFunction(f, 2 * v, l, m);
        else addFunction(f, 2 * v + 1, m, r);
    }
    ~LiChaoTree(){ delete[] functions; }
};
```